

Vertex Security Framework Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O Security Framework do Vertex é o subsistema responsável por garantir isolamento, autenticação, autorização e integridade de execução dentro de toda a plataforma.

Seu objetivo é proteger o Core, plugins e dados do sistema contra acessos indevidos, execução não autorizada e comportamentos maliciosos ou inconsistentes.

Ele atua como camada central de segurança para todos os subsistemas do Vertex.

2. Responsabilidades

O Security Framework é responsável por:

- autenticar plugins e componentes;
- autorizar acesso a APIs e recursos;
- validar permissões em tempo de execução;
- isolar plugins entre si;
- proteger o Core contra acesso direto;
- auditar ações sensíveis;
- aplicar políticas de segurança;
- detectar comportamento anômalo;
- revogar permissões quando necessário;
- integrar segurança com todos os subsistemas.

3. Arquitetura

Plugin / Core Request

↓

Security API

↓

Security Framework

- |— Authentication Manager
- |— Authorization Engine
- |— Permission Registry
- |— Policy Engine
- |— Sandbox Manager
- |— Audit Logger
- |— Integrity Checker
- |— Threat Detector
- |— Security Metrics

↓

Protected Core Services

4. Componentes

Authentication Manager

Verifica identidade de plugins e componentes.

Authorization Engine

Decide se uma ação pode ser executada.

Permission Registry

Armazena permissões concedidas a plugins.

Policy Engine

Aplica regras globais de segurança.

Sandbox Manager

Isola execução de plugins em ambientes restritos.

Audit Logger

Registra ações sensíveis para auditoria.

Integrity Checker

Valida integridade de plugins e dados críticos.

Threat Detector

Detecta comportamentos suspeitos ou maliciosos.

Security Metrics

Coleta dados de segurança do sistema.

5. Fluxos

Autorização de chamada

Plugin Request

↓

Authentication Manager

↓

Authorization Engine

↓

Policy Engine

↓

Allow / Deny

Acesso a API protegida

Plugin



Security API



Permission Registry



Validation



Core Service

Execução isolada

Plugin Execution



Sandbox Manager



Isolated Environment



Execution Runtime

Detecção de ameaça

Threat Detector



Anomaly Detection

↓

Policy Engine

↓

Restriction / Revocation

6. APIs

Autenticação

- authenticatePlugin()
- verifySignature()
- validateIdentity()

Autorização

- checkPermission()
- grantPermission()
- revokePermission()

Políticas

- applyPolicy()
- listPolicies()
- updatePolicy()

Auditoria

- logEvent()
- queryAuditLog()

Isolamento

- createSandbox()
- destroySandbox()

7. Estados

Estado de um plugin

Unknown

↓

Authenticated

↓

Authorized

↓

Restricted

↓

Suspended

↓

Blocked

Estado de permissão

- Granted
- Denied
- Pending
- Revoked

Estado de segurança do sistema

- Secure
- Elevated Risk
- Compromised
- Lockdown

8. Políticas

Zero Trust interno

Nenhum plugin é confiado por padrão.

Menor privilégio

Plugins recebem apenas permissões mínimas necessárias.

Isolamento obrigatório

Plugins nunca compartilham contexto de segurança diretamente.

Auditoria obrigatória

Ações sensíveis devem ser registradas.

Revogação dinâmica

Permissões podem ser removidas em tempo de execução.

Proteção do Core

O Core não pode ser acessado diretamente por plugins sem validação.

9. Integrações

O Security Framework integra-se com:

- Plugin Manager;
- Plugin API;
- Plugin Context;
- Execution Runtime;
- Scheduler;
- Resource Manager;

- State Engine;
- Event System;
- Capability System;
- UI Runtime Engine;
- Memory Management;
- Storage Engine;
- Logging Framework;
- Boot Manager.

10. Métricas

O sistema coleta:

- tentativas de acesso negadas;
- permissões concedidas/revogadas;
- chamadas suspeitas;
- sandbox violations;
- autenticações falhas;
- tempo de validação;
- eventos auditados;
- plugins bloqueados;
- nível de risco do sistema.

11. Exemplos

Acesso permitido

1. Plugin solicita uso de API.
2. Authentication Manager valida identidade.
3. Authorization Engine verifica permissões.
4. Policy Engine aprova ação.
5. Acesso liberado.

Acesso negado

1. Plugin tenta acessar recurso restrito.
2. Authorization Engine rejeita.
3. Policy Engine reforça bloqueio.
4. Ação é negada e registrada.

Detecção de comportamento suspeito

1. Plugin executa chamadas anômalas repetidas.
2. Threat Detector identifica padrão.
3. Sistema reduz permissões.
4. Plugin é colocado em sandbox restrito.

Sandbox isolado

1. Plugin recebe execução isolada.
2. Não acessa outros plugins.
3. Recursos são limitados.
4. Execução monitorada.

12. Regras Arquiteturais

- Nenhuma ação ocorre sem verificação de segurança.
- Todos os subsistemas dependem do Security Framework.
- Zero Trust é o modelo padrão.
- Isolamento entre plugins é obrigatório.
- Permissões devem ser explícitas.
- Acesso ao Core é sempre mediado.

13. Limitações

O Security Framework não é responsável por:

- execução de plugins;
- gerenciamento de recursos;
- renderização de UI;
- armazenamento direto;
- agendamento de tarefas.

14. Futuras Extensões

O Security Framework poderá evoluir para:

- detecção de ameaças baseada em IA;
- sandbox por processo separado;
- políticas adaptativas por contexto;

- segurança distribuída entre dispositivos;
- verificação de integridade contínua em runtime;
- modelos de risco dinâmicos por plugin.

15. Resumo

O Security Framework é a base de proteção do Vertex. Ele garante autenticação, autorização, isolamento e auditoria em toda a plataforma, protegendo o Core e os plugins contra acessos indevidos e comportamentos maliciosos. Em conjunto com o Plugin Manager e Execution Runtime, forma a camada fundamental de confiança do sistema.